PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT
TRAINING AGENCY

Local Desktop MVP — Versi 1.0

Platform: Windows Desktop | Mode: Offline / Local | Database: SQLite

1. Ringkasan Produk

TRAINING AGENCY adalah aplikasi desktop untuk mengelola data peserta/agen, kurikulum training, pelaksanaan training, kehadiran, nilai quiz, serta progress penyelesaian subject dan level training. Seluruh data disimpan secara lokal di komputer sehingga aplikasi dapat digunakan tanpa koneksi internet.

2. Tujuan Produk

- Menggantikan rekap training yang tersebar di berbagai file Excel.
- Mengetahui training yang telah diikuti setiap agen.
- Mengetahui subject training yang sudah dan belum diselesaikan.
- Menghitung progress dan status kelulusan Basic, Intermediate, dan Advance secara otomatis.
- Merekap nilai quiz dan menampilkan ranking peserta.
- Memudahkan admin memperbarui data pelaksanaan training melalui satu aplikasi.

3. Arsitektur Local Desktop MVP

Aplikasi berjalan sebagai desktop application pada satu laptop/PC. Internet dan cloud database tidak diperlukan. Database SQLite disimpan secara lokal.

Konsep arsitektur:

- TRAINING AGENCY Desktop Application
- Frontend SPA
- Local application/backend layer
- SQLite database (training_agency.db)
- Local backup database

4. Karakteristik MVP

Item	Keputusan MVP
Internet	Tidak diperlukan
Hosting	Tidak diperlukan
Cloud Database	Tidak
Database	SQLite
Penyimpanan	Lokal di komputer
User	1 Admin
Public Dashboard	Ya, tanpa login, tetapi hanya lokal
Multi-user	Belum
Sinkronisasi antar komputer	Belum

Target OS	Windows

5. User & Access

5.1 Admin

Admin adalah pengguna utama yang dapat mengubah data.

- Mengelola peserta
- Mengelola level dan subject
- Mengelola training
- Mengelola pelaksanaan/batch
- Mengelola peserta dan kehadiran
- Input/import nilai quiz
- Melihat progress dan ranking
- Backup/restore database

5.2 Public User

Public User tidak memiliki akun dan hanya dapat melihat Public Dashboard/ranking lokal. Data pribadi seperti email, NIK, dan nomor HP tidak ditampilkan.

6. Struktur Menu

- Dashboard
- Peserta
- Kurikulum (Level & Subject)
- Training
- Pelaksanaan
- Ranking
- Settings

7. Struktur Kurikulum

Training Level bukan sekadar kategori. Setiap level memiliki subject/materi yang harus diselesaikan agen. Level dinyatakan lulus jika seluruh subject yang berstatus Required telah selesai.

Level awal:

- Basic
- Intermediate
- Advance

Admin dapat menambah, mengubah, mengaktifkan, atau menonaktifkan level.

8. Subject / Materi Training

Field	Keterangan

ID	Auto-generated
Level	Level yang menaungi subject
Nama Subject	Nama materi/kompetensi
Required	Yes/No; menentukan apakah menjadi syarat kelulusan level
Status	Active/Inactive

Contoh Basic: Basic Insurance Knowledge, Product Knowledge, Insurance Regulation, Basic Selling Skill. Subject dapat memiliki lebih dari satu pelaksanaan training.

9. Training Master

Training Master adalah definisi materi/event training yang relatif stabil. Training Master berbeda dari Pelaksanaan Training/Batch yang dapat berlangsung berkali-kali.

Field	Required	Keterangan
Training ID	Auto	ID internal
Kode Training	Opsional	Kode unik jika diperlukan
Nama Training	Ya	Nama training
Subject	Ya	Subject yang dipenuhi oleh training
Level	Ya	Mengikuti level subject
Has Quiz	Ya	Apakah training memiliki quiz
Passing Grade	Jika quiz	Nilai minimum lulus
Status	Ya	Active/Inactive

10. Pelaksanaan Training / Batch

Pelaksanaan Training adalah kejadian nyata ketika sebuah training dilaksanakan. Satu Training Master dapat memiliki banyak pelaksanaan/batch.

Contoh: Basic Insurance Knowledge → Batch 01 Jakarta 10 Sep 2026; Batch 02 Bandung 20 Sep 2026.

Field	Keterangan
ID	Auto
Training	Training Master
Batch	Nomor/nama batch
Tanggal	Tanggal pelaksanaan
Trainer	Nama trainer
Lokasi	Lokasi pelaksanaan
Status	Scheduled / Ongoing / Completed / Cancelled
Notes	Opsional

11. Peserta / Agen

Email menjadi Business Unique Identifier karena tidak semua peserta memiliki NIK. NIK dan nomor HP bersifat opsional.

Field	Required	Keterangan
Participant ID	Auto	ID internal database
Nama	Ya	Nama peserta
Email	Ya	Unique Identifier
NIK	Tidak	Opsional
No. HP	Tidak	Opsional
Cabang	Tidak	Opsional

Status	Ya	Active/Inactive

12. Keikutsertaan & Kehadiran

Admin menghubungkan peserta dengan Pelaksanaan Training. Peserta dapat ditambahkan manual atau melalui Copy-Paste import.

Data	Keterangan
Participant	Peserta yang mengikuti event
Training Session	Pelaksanaan/batch
Attendance	Hadir / Tidak Hadir
Status	Registered / Completed
Completed At	Tanggal selesai jika relevan
Notes	Opsional

13. Quiz & Nilai

Tidak semua training memiliki quiz. Jika training memiliki quiz, nilai disimpan per peserta dan per pelaksanaan training.

Field	Keterangan
Participant	Peserta
Training Session	Pelaksanaan training
Score	0–100
Result	PASS/FAIL, dihitung sistem
Created At	Waktu pencatatan

14. Aturan Subject Completion

Completion subject dihitung otomatis. Admin memasukkan fakta kehadiran dan nilai; sistem menentukan apakah subject selesai.

Rule MVP:

- Jika training tidak memiliki quiz: Attendance = Hadir → Subject Completed.
- Jika training memiliki quiz: Attendance = Hadir DAN Quiz = PASS → Subject Completed.
- Jika attendance tidak terpenuhi, subject tidak dianggap selesai.
- Jika peserta mengikuti training yang sama lebih dari sekali, riwayat tetap disimpan tetapi completion subject tidak dihitung ganda.

15. Progress & Kelulusan Level

Progress dihitung dari jumlah Required Subject yang sudah selesai dibandingkan jumlah Required Subject.

Formula: Progress = Required Subject Completed / Total Required Subject × 100%.

Level dinyatakan LULUS jika seluruh Required Subject telah selesai (100%).

Status	Kondisi
Belum Mulai	Belum ada Required Subject selesai

In Progress	Sebagian Required Subject selesai
Lulus	Seluruh Required Subject selesai (100%)

16. Detail Progress Agen

Contoh tampilan konsep:

- BASIC — 4/4 — 100% — LULUS
- INTERMEDIATE — 2/4 — 50% — IN PROGRESS
- ADVANCE — 0/4 — 0% — BELUM DIMULAI

Admin dapat membuka detail setiap level untuk melihat subject yang selesai dan yang masih kurang, serta training yang pernah diikuti.

17. Training History Agen

Tanggal	Training	Subject	Attendance	Quiz	Result
10 Sep 2026	Basic Insurance	Basic Insurance Knowledge	Hadir	85	PASS
15 Oct 2026	Product Training	Product Knowledge	Hadir	90	PASS

18. Workflow Update Pelaksanaan Training

1. Admin membuat/memilih Training Master.

2. Admin membuat Pelaksanaan/Batch baru dan mengisi tanggal, trainer, lokasi, dan status.

3. Admin menambahkan peserta secara manual atau Copy-Paste import.

4. Setelah pelaksanaan, admin mengisi/update attendance.

5. Jika ada quiz, admin melakukan input/import nilai.

6. Sistem memvalidasi nilai dan menentukan PASS/FAIL.

7. Sistem otomatis memperbarui Subject Completion.

8. Sistem otomatis memperbarui Progress Level dan status Lulus.

9. Dashboard dan Ranking otomatis menggunakan data terbaru.

19. Import Data

MVP menggunakan metode Copy-Paste dari Excel/CSV agar sederhana dan tidak bergantung pada upload file.

19.1 Import Peserta

Format minimal:

Email

budi@email.com

andi@email.com

siti@email.com

19.2 Import Nilai

Format:

Email Nilai

budi@email.com 85

andi@email.com 90

siti@email.com 75

Flow: Pilih Pelaksanaan → Paste → Preview → Validasi → Import.

20. Validasi Import

- Email harus ditemukan di database peserta.
- Peserta harus terdaftar pada pelaksanaan training untuk import nilai.
- Nilai harus numerik dan berada pada 0–100.
- Data invalid diberi status INVALID dan tidak disimpan.
- Sistem menampilkan jumlah valid, invalid, dan alasan invalid sebelum import.

21. Ranking

Ranking MVP dihitung berdasarkan rata-rata nilai quiz peserta. Ranking dapat difilter berdasarkan training, level, dan cabang.

Formula: Average Score = Total Score / Jumlah Quiz.

Public Dashboard hanya menampilkan informasi yang aman untuk publik, seperti nama, ranking, skor, dan data non-sensitif yang memang disetujui admin.

22. Dashboard Admin

- Total Peserta
- Total Training
- Total Pelaksanaan
- Total Quiz
- Average Score
- Jumlah peserta per level
- Jumlah agen Lulus / In Progress / Belum Mulai per level
- Training paling banyak diikuti

23. Public Dashboard

Public Dashboard dapat dibuka tanpa login dalam aplikasi lokal. Dashboard menampilkan statistik dan ranking.

Tidak boleh menampilkan: Email, NIK, No. HP, atau data pribadi sensitif lainnya.

24. Admin Login

MVP menggunakan satu akun Admin. Belum diperlukan multi-admin atau role/permission kompleks.

25. Database SQLite

Database utama: training_agency.db

- admins
- participants
- training_levels
- subjects
- trainings
- training_sessions
- training_participants
- quiz_scores

26. Relasi Data

Konsep relasi utama: Training Level → Subject → Training → Training Session → Participant/Attendance → Quiz Result. Progress Subject dan Level dihitung dari data tersebut.

27. Backup & Restore

Karena database berada di satu komputer, backup merupakan fitur penting MVP.

- Admin dapat membuat backup database secara manual.
- Backup diberi nama dengan tanggal/waktu.
- Admin dapat memilih file backup untuk restore.
- Restore harus meminta konfirmasi sebelum mengganti database aktif.

28. Export Data

- Export Peserta ke CSV
- Export Ranking ke CSV
- Export Training History ke CSV

29. Non-Functional Requirements

Area	Requirement
Offline	Aplikasi dapat digunakan tanpa internet.
Persistence	Data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup.

Performance	Target MVP: hingga ±10.000 peserta dan 100+ training.
Security	Public view tidak boleh mengekspos data pribadi.
Reliability	Backup/restore tersedia.
Usability	Alur import dan update pelaksanaan harus sederhana.

30. Teknologi yang Disarankan

Komponen	Teknologi
Frontend	React
Desktop Framework	Electron
Application/Backend Layer	Node.js
Database	SQLite
Database Layer	Prisma atau better-sqlite3
Styling	Tailwind CSS

31. Prioritas Fitur MVP

Must Have

- Admin Login
- Peserta
- Level
- Subject
- Training Master
- Pelaksanaan/Batch
- Keikutsertaan & Attendance
- Quiz
- Import Copy-Paste
- Validasi Import
- Progress Subject
- Progress Level
- Ranking
- Dashboard
- SQLite
- Backup
- Restore

Should Have

- Export CSV
- Filter Ranking
- Search Peserta
- Filter Training
- Statistik per Level
- Statistik per Cabang

Later / Phase 2

- Upload Excel langsung

- Export PDF
- Sertifikat
- WhatsApp/Email Notification
- Multi-admin
- Cloud Backup Otomatis
- Online Public Dashboard
- Sinkronisasi antar komputer

32. Roadmap Pengembangan

Sprint 1 — Database & schema

Sprint 2 — Peserta

Sprint 3 — Kurikulum: Level & Subject

Sprint 4 — Training Master

Sprint 5 — Pelaksanaan/Batch

Sprint 6 — Participation & Attendance

Sprint 7 — Quiz & scoring

Sprint 8 — Import Copy-Paste

Sprint 9 — Progress & kelulusan

Sprint 10 — Dashboard & Ranking

Sprint 11 — Backup/Restore & Export

Sprint 12 — Packaging menjadi aplikasi Windows (.exe)

33. Acceptance Criteria

☐ Admin dapat menambah dan mengedit peserta; email tidak boleh duplikat.

☐ NIK dan nomor HP dapat kosong.

☐ Admin dapat membuat level dan subject.

☐ Admin dapat menentukan Required/Optional pada subject.

☐ Admin dapat membuat Training Master dan mengaitkannya ke subject.

☐ Admin dapat membuat banyak Pelaksanaan/Batch dari satu Training Master.

☐ Admin dapat menambahkan/import peserta ke pelaksanaan.

☐ Admin dapat mengisi attendance.

☐ Admin dapat menginput/import nilai quiz.

☐ Sistem memvalidasi email, status peserta, dan nilai 0–100.

☐ Sistem otomatis menentukan PASS/FAIL berdasarkan passing grade.

☐ Sistem otomatis menentukan Subject Completion.

☐ Sistem otomatis menghitung progress level.

☐ Sistem otomatis menentukan LULUS jika seluruh Required Subject selesai.

☐ Admin dapat melihat training history dan subject yang masih kurang.

☐ Public Dashboard dapat melihat ranking tanpa login.

☐ Data sensitif tidak tampil di Public Dashboard.

☐ Database tetap tersedia setelah aplikasi ditutup.

☐ Admin dapat backup dan restore database.

☐ Aplikasi dapat berjalan tanpa internet.

34. Prinsip Utama Produk

Prinsip desain utama TRAINING AGENCY adalah: "Admin memasukkan fakta, sistem menghitung hasil." Admin bertugas mencatat peserta, pelaksanaan, attendance, dan nilai. Sistem secara otomatis menghitung PASS/FAIL, Subject Completion, Progress Level, status kelulusan, ranking, dan statistik.

35. Definisi Sederhana Produk

TRAINING AGENCY adalah aplikasi desktop lokal untuk mengelola data agen, mencatat training yang diikuti, memantau penyelesaian subject, menghitung progress dan kelulusan level Basic/Intermediate/Advance, merekap nilai quiz, serta menampilkan ranking secara transparan.